Workshop Docker

ETEC ZONA LESTE (3º DS Noturno)

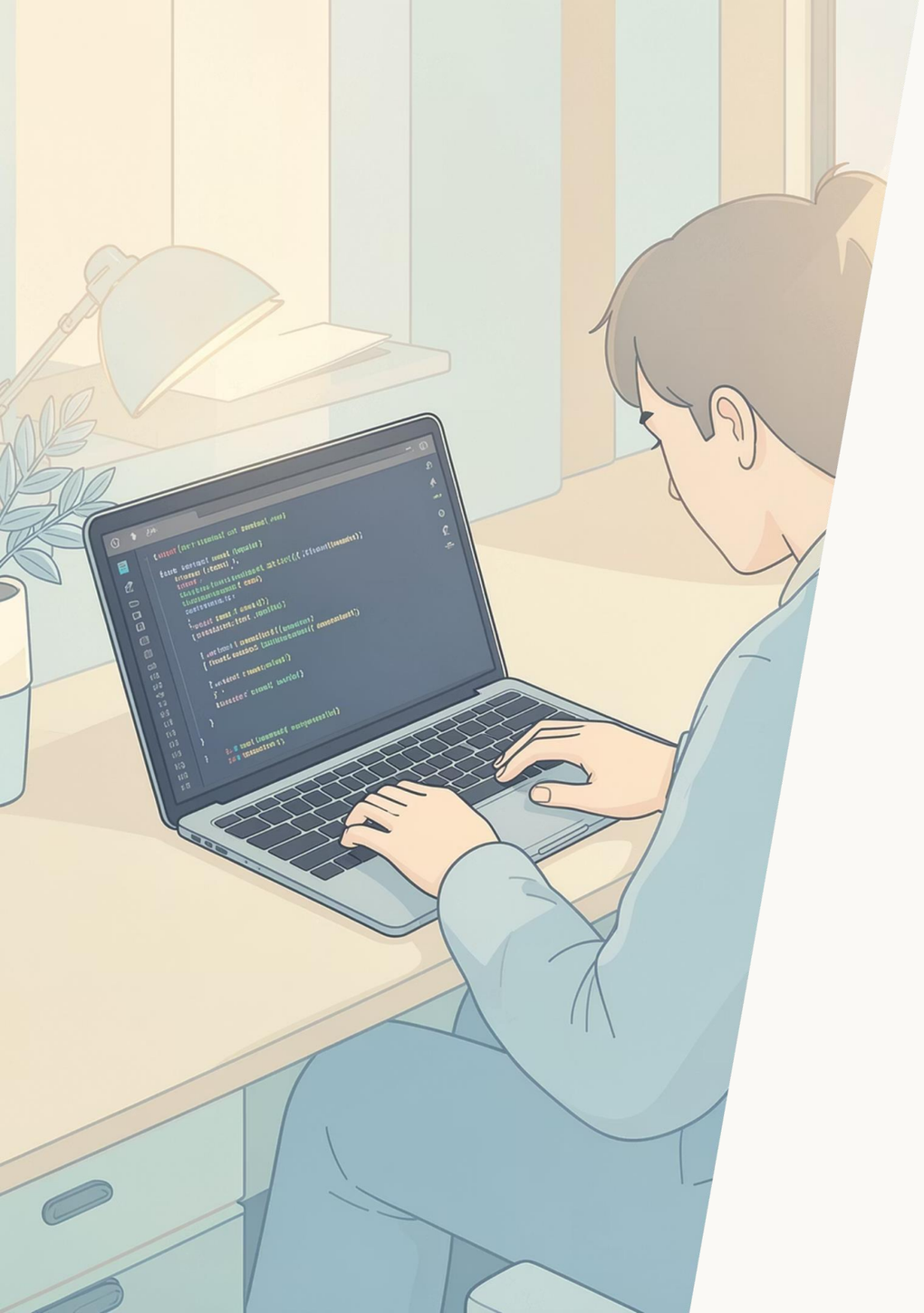
Conheça a equipe responsável por este workshop

Ana Luisa	Felipe Duarte	Lucas Alves	Maria Luisa
Nicholas Marinho	Paulo Cesar	Ryan Fonseca	Vitor Moraes

Introdução

Neste workshop, vamos apresentar os conceitos fundamentais de Docker, Docker Hub e contêineres, que são a base desse modelo de virtualização de ambientes. Também abordaremos, de forma breve, seus principais recursos, aplicações no dia a dia e as vantagens que essas tecnologias oferecem.

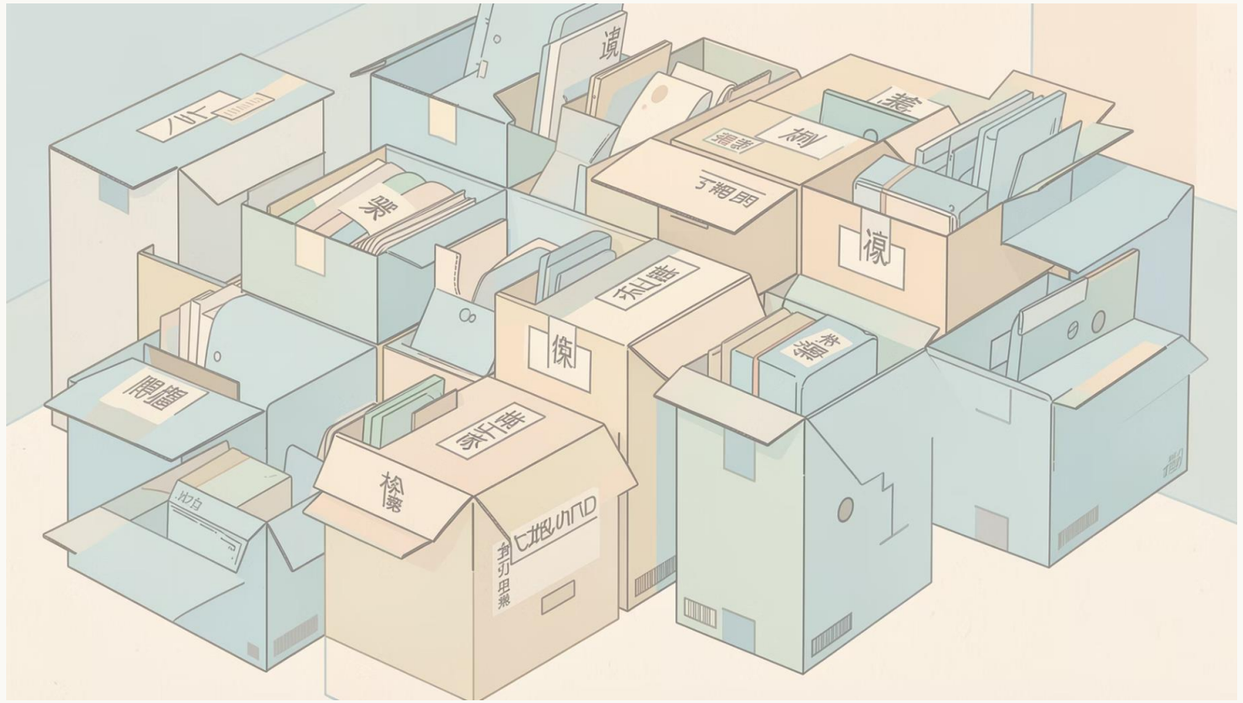
TECNOLOGIA | ETEC ZL | VIRTUALIZAÇÃO



O que é Docker?

O Docker é uma plataforma de código aberto que permite criar aplicações dentro de contêineres, automatizando a implantação e execução de softwares.
Em outras palavras é uma plataforma que permite criar, empacotar e executar os contêineres.

Mas o que é um Contêiner?



Contêineres são unidades de software previamente configuradas que empacotam o código da aplicação junto com todas as suas dependências.

Empacotamento

Guarda código + configurações necessárias

Independencia

Cada contêiner funciona de forma independente

Portabilidade

Roda em qualquer máquina com Docker instalado

Contêineres vs. Máquinas Virtuais

Apesar de ambos serem formas de virtualização, há diferenças importantes que demandam analise antes da escolha da ferramenta.

1. Os contêineres são mais leves porque não precisam instalar um sistema operacional completo — eles utilizam o SO da máquina hospedeira.
2. Cada contêiner carrega somente o que precisa para funcionar.
3. Permite rodar muito mais contêineres na mesma máquina com eficiência.
4. Os contêineres rodam de forma independente.
5. As máquinas virtuais podem ter docker e contêineres dentro delas.

Motivos para fazer o uso do docker

O Docker não apenas otimiza o fluxo de trabalho, mas também elimina muitos dos desafios comuns no ciclo de vida do software.

Principais Benefícios

Portabilidade Universal

Sua aplicação e seu ambiente rodam de forma consistente em qualquer máquina, seja no seu PC, servidor ou na nuvem.

Agilidade no Setup

Configure ambientes de desenvolvimento rapidamente, sem a necessidade de instalar manualmente cada dependência.

Consistência Total

Garanta que todos (desenvolvedores, testes, produção) trabalhem no mesmo ambiente, reduzindo conflitos.

Problemas Resolvidos

Falta de Dependências

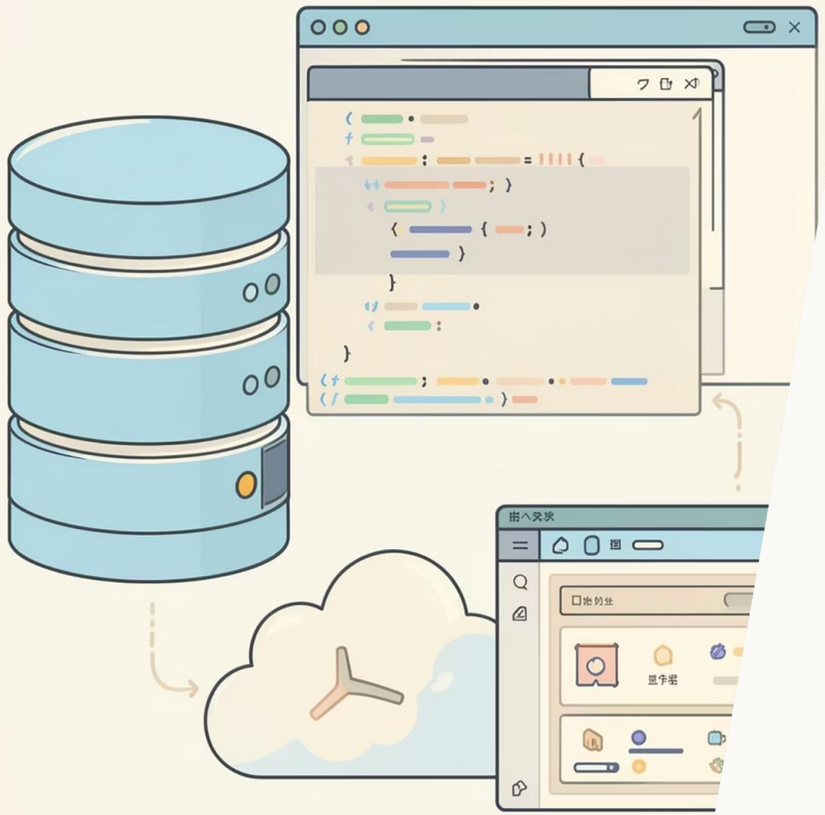
Todos os serviços e bibliotecas necessárias já vêm empacotados, evitando o esquecimento de componentes essenciais.

Erros de Ambiente

Elimine falhas causadas por diferenças de ambiente; o Docker padroniza o setup para sua aplicação.

"Na minha máquina funciona!"

Acabe com este clássico problema, garantindo que o ambiente de desenvolvimento seja idêntico ao de produção.



Workshop Docker

No seu projeto, o `docker-compose.yml` pode incluir serviços como:

MariaDB / MySQL

Banco de dados para armazenar as informações da sua aplicação.

PHP MyAdmin

Interface visual para gerenciar o banco de dados pelo navegador.

Nginx

Servidor web que distribui as requisições da sua aplicação.